UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Programas utilitarios y características de Windows

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

CLASE #14 — DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE PC

Vas a reconocer, instalar y usar los programas utilitarios que resuelven el mantenimiento diario: comprimir, limpiar, particionar, recuperar archivos y dar soporte remoto.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Qué es un programa utilitario

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧰 Qué es un programa utilitario

Un programa utilitario es una herramienta chica que hace una tarea concreta sobre el sistema: comprimir, limpiar, desinstalar, revisar el disco o controlar otra PC.

- Se diferencia de una aplicación en que no sirve para producir trabajo propio: no escribe documentos, resuelve problemas del sistema.
- Los utilitarios típicos son compresores, desinstaladores, limpiadores, editores de particiones, reproductores y herramientas de control remoto.
- Windows ya trae varios: el Liberador de espacio, el optimizador de unidades, MSCONFIG y el Escritorio remoto.
- Las suites, como las de la captura, agrupan muchas herramientas en un solo programa, a veces con más ruido que resultado.

© @gustavokempe

Qué es un programa utilitario



© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Drivers: el software que conecta el hardware

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔌 Drivers: el software que conecta el hardware

Un driver no es un programa de escritorio, pero se instala como una utilidad y viene con los mismos paquetes de instalación.

- El driver traduce entre el sistema operativo y el dispositivo: sin él, el hardware se ve pero no funciona.
- Cada dispositivo tiene su driver y se reconoce por su identificador VEN/DEV, no por el nombre comercial de la placa.
- Existen paquetes que prometen instalar todos los drivers de una vez: son cómodos y peligrosos, porque traen versiones viejas y programas promocionados.
- Primero se busca el driver del fabricante de la placa base y del chip; si no existe, el que ofrece Windows Update.

© @gustavokempe

Drivers: el software que conecta el hardware



© @gustavokempe

Drivers: el software que conecta el hardware

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

KMS y la activación por volumen

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔑 KMS y la activación por volumen

KMS es el servicio de administración de claves de Microsoft para licencias por volumen: empresas y escuelas activan muchas PCs contra un servidor de la propia organización.

- Cada equipo activado por KMS renueva su licencia cada 180 días contra ese servidor; si no lo encuentra, vuelve a modo de notificación.
- El servidor necesita un mínimo de equipos conectados para empezar a activar: está pensado para redes grandes, no para una PC suelta.
- Una PC de casa o una notebook no usa KMS: usa una licencia OEM que viene con el equipo o una retail que se compra.
- Los programas de la captura simulan un servidor KMS dentro del propio equipo: son activadores no oficiales, no forman parte del mantenimiento.

© @gustavokempe

KMS y la activación por volumen



© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Visual C++ Redistributable: las librerías que faltan

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Visual C++ Redistributable: las librerías que faltan

Muchos programas están escritos en C++ y necesitan las librerías del compilador de Microsoft, que se instalan aparte con el nombre Redistributable.

- No son drivers ni programas: son archivos compartidos (msvcp140.dll, vcruntime140.dll, msvcr120.dll) que usan los programas que se instalaron en esa PC.
- El mensaje typical es que falta un DLL o que aparece el error 0xc000007b al abrir un programa: se resuelve instalando el redistribuible, no copiando el DLL suelto.
- Cada edición de Visual Studio tiene su paquete: las de 2015 en adelante comparten la línea 14.x y conviven sin problema con las anteriores.
- Hay dos arquitecturas: x86 para programas de 32 bits y x64 para los de 64; en una PC de 64 bits conviene tener los dos.

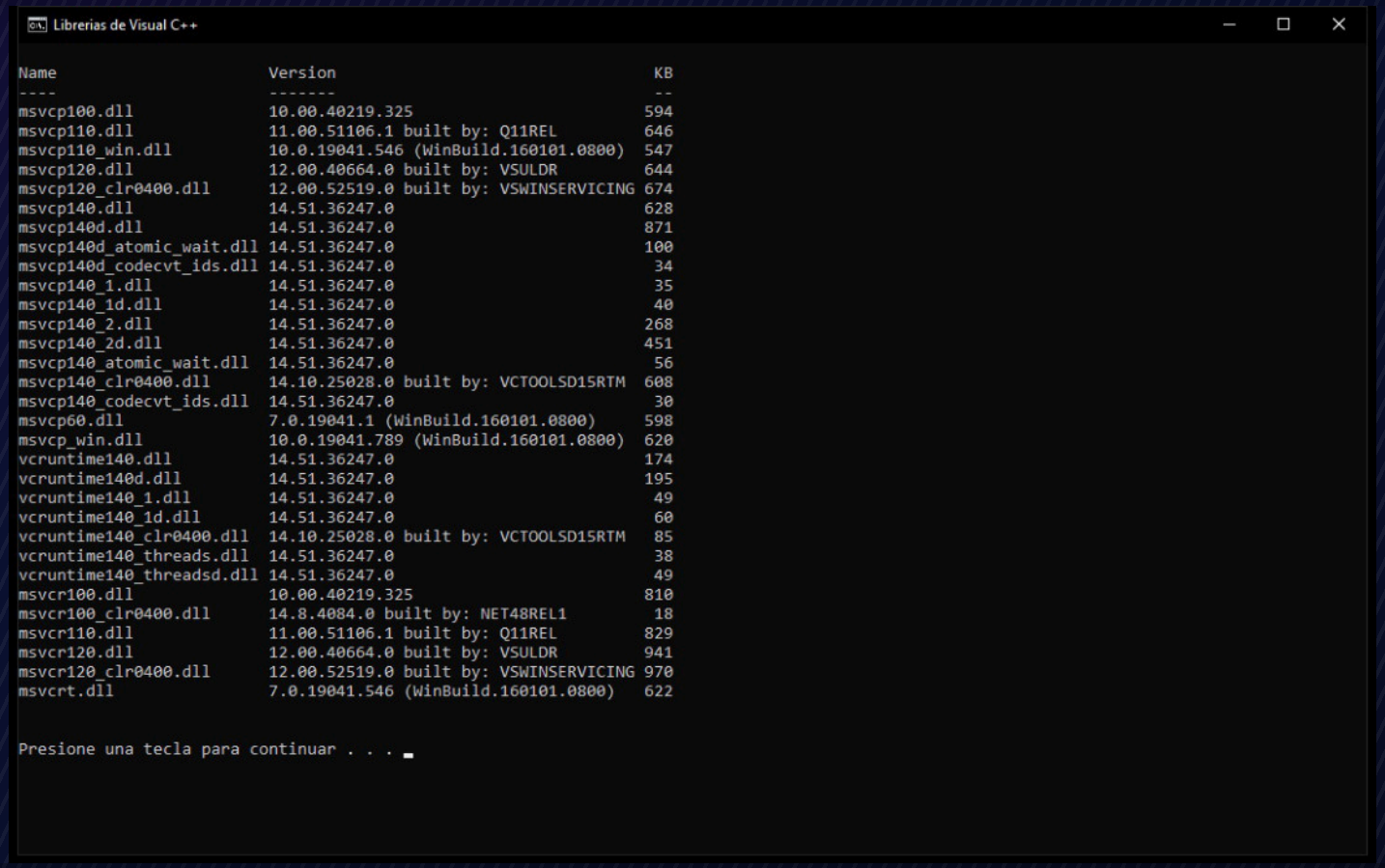
© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Visual C++ Redistributable: las librerías que faltan

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Visual C++ Redistributable: las librerías que faltan

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Navegadores: el utilitario que todos usan

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🌐 Navegadores: el utilitario que todos usan

El navegador es el utilitario más importante, porque es la puerta por la que entran los demás programas y la mitad del trabajo diario.

- Edge viene con Windows 10 y 11; Chrome, Firefox, Brave y Opera se instalan aparte desde el sitio oficial de cada uno.
- Todos son gratis y todos deben estar actualizados: la mayoría de los ataques en la web se aprovechan de un navegador viejo.
- Cada extensión que se agrega pide permisos sobre las páginas: cuantas menos, mejor. Revisar la lista una vez por mes.
- Los perfiles separados permiten tener el trabajo y el uso personal en el mismo navegador sin mezclar cuentas ni contraseñas.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Navegadores: el utilitario que todos usan

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Herramientas de compresión

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

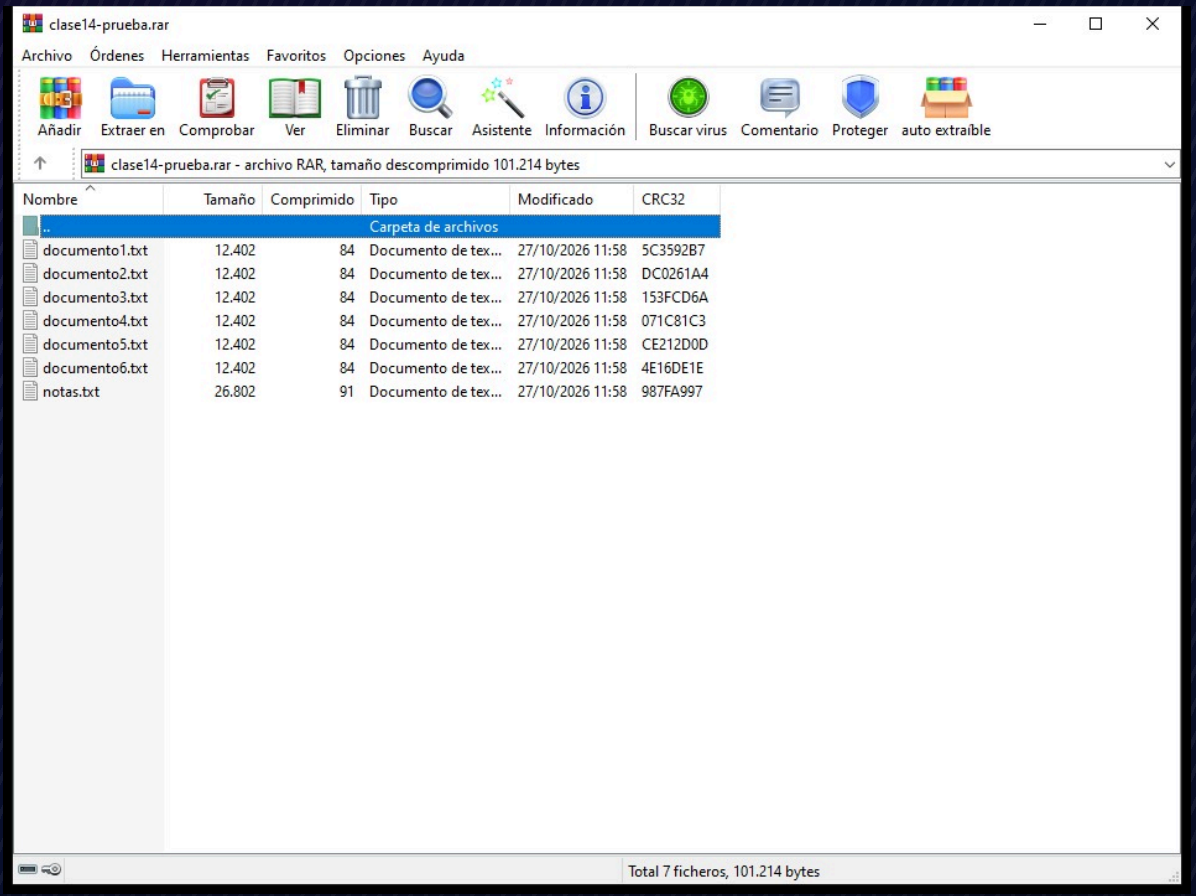
🗜️ Herramientas de compresión

Un compresor junta varios archivos en uno solo y, de paso, elimina la redundancia: en la captura, 101.214 bytes de texto quedaron reducidos a unos cientos por archivo.

- ZIP es el formato universal y Windows lo abre de fábrica; RAR necesita WinRAR (de prueba por 40 días) y 7z necesita 7-Zip (libre y gratuito).
- Comprimir sirve para dos cosas: enviar veinte archivos como uno y guardar respaldos que ocupen menos.
- Los archivos que ya vienen comprimidos (JPG, MP4, ZIP) casi no bajan de tamaño: el formato ya quitó la redundancia.
- La contraseña con cifrado AES-256 protege el contenido; sin ella, el archivo se abre en cualquier equipo.

© @gustavokempe

Herramientas de compresión



Herramientas de compresión

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Revo Uninstaller: desinstalar sin dejar restos

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧹 Revo Uninstaller: desinstalar sin dejar restos

Desinstalar desde Configuración ejecuta el desinstalador del fabricante, que muchas veces deja claves, carpetas y servicios vivos.

- Revo ejecuta primero el desinstalador oficial y después busca en el registro y en las carpetas del usuario lo que quedó.
- Su modo rastreador escanea el sistema antes y después de instalar, y así sabe exactamente qué agregó el programa.
- Sirve cuando un programa quedó a medias: ya no aparece en la lista de programas instalados pero sigue ocupando lugar.
- Antes de borrar, ofrece crear un punto de restauración: hay que aceptarlo, porque el borrado de claves puede dejar algo roto.

© @gustavokempe

Revo Uninstaller: desinstalar sin dejar restos



Revo Uninstaller: desinstalar sin dejar restos

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

VLC: el reproductor que abre todo

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🎬 VLC: el reproductor que abre todo

VLC es un reproductor libre y gratuito que trae sus propios códecs: abre casi cualquier archivo de audio y video sin instalar nada más.

- Reproduce MP4, MKV, AVI, DVD y hasta transmisiones por red (HTTP, RTSP) desde el menú Medios.
- Evita los paquetes de códecs de terceros, que llenan la PC de programas y barras de herramientas.
- Convierte formatos y extrae el audio de un video sin programas extra.
- En el taller sirve como prueba: si VLC reproduce el archivo y el reproductor del sistema no, el problema es del códec, no del archivo.

© @gustavokempe

VLC: el reproductor que abre todo



VLC: el reproductor que abre todo

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Particiones desde Windows

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🗂️ Particiones desde Windows

Un disco se divide en particiones, y Windows trae lo necesario para verlas y modificarlas: el Administrador de discos, diskpart y PowerShell.

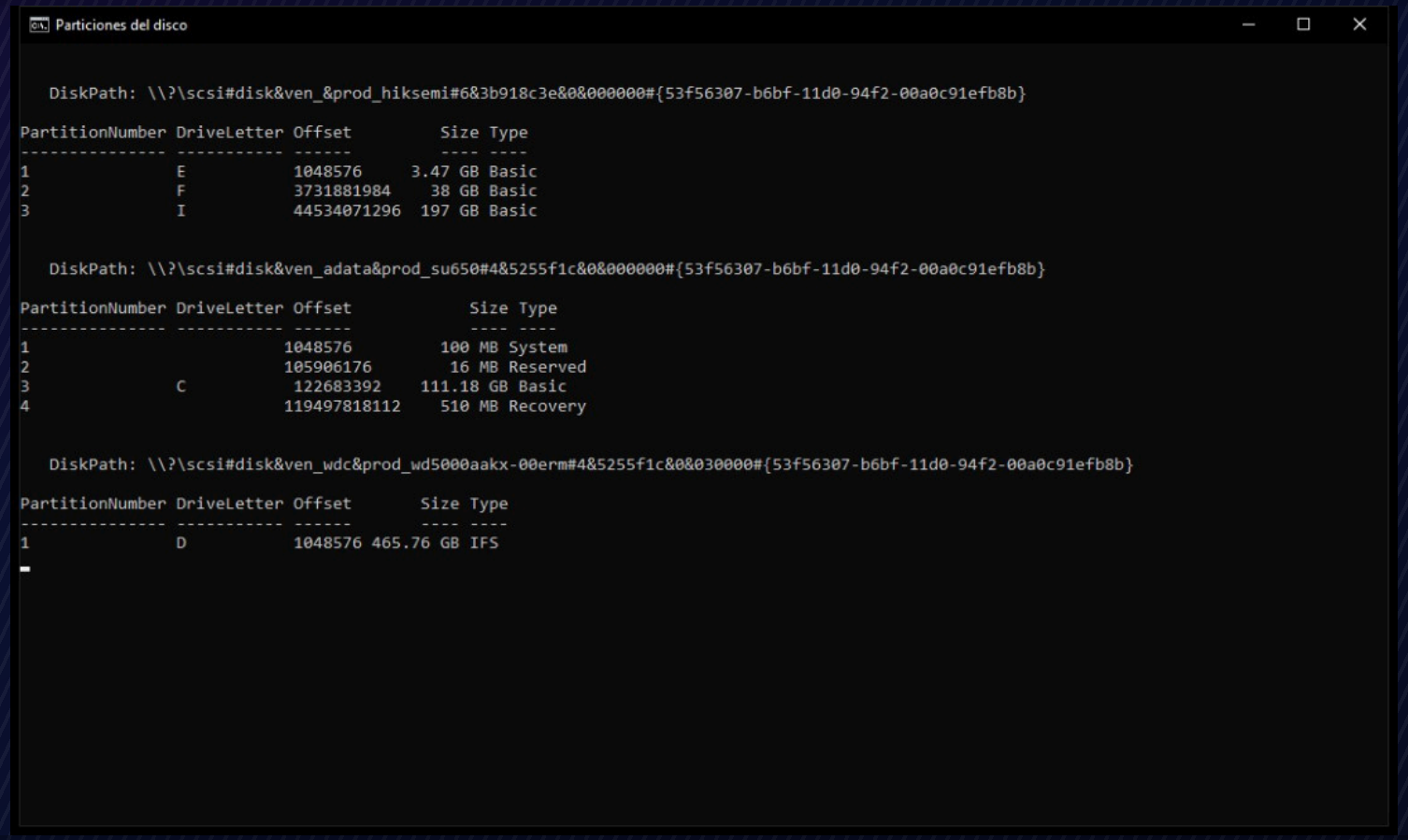
- diskpart — abre la consola de particiones.
- list disk — lista los discos disponibles.
- select disk 0 — selecciona el disco 0.
- clean — borra todas las particiones del disco seleccionado.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante — Informatic Training Center

Particiones desde Windows

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Particiones desde Windows

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

EaseUS Partition Master: editor de particiones

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

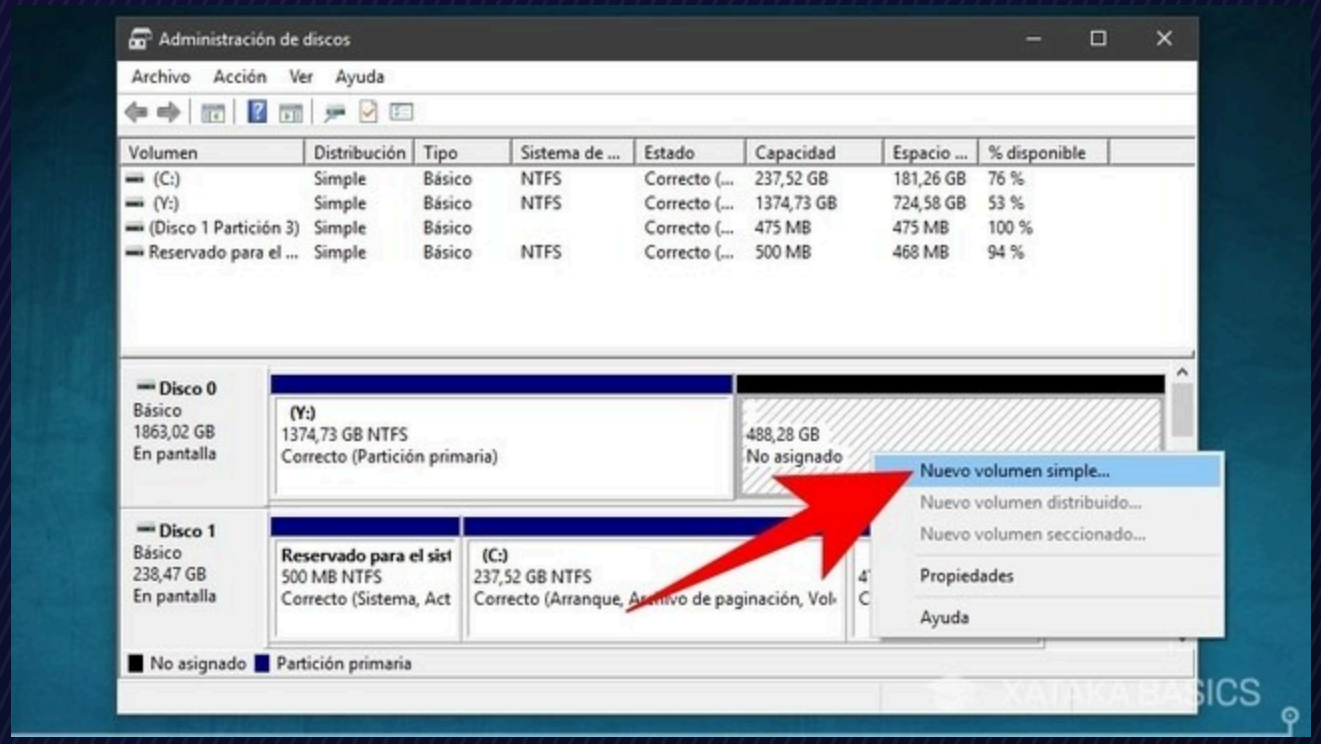
📐 EaseUS Partition Master: editor de particiones

Cuando hay que mover, redimensionar o clonar, se usa un editor de particiones con interfaz gráfica, que trabaja sobre los datos sin formatear.

- Permite agrandar C: tomando espacio de la partición de al lado, sin perder los archivos.
- Clonar disco sirve para pasar el sistema a un SSD nuevo sin reinstalar Windows.
- Convierte entre MBR y GPT, y entre NTFS y FAT32, para compatibilidad con equipos viejos o con consolas.
- Toda operación mueve datos: si se corta la luz en el medio, la partición puede quedar ilegible. El respaldo va primero.

© @gustavokempe

EaseUS Partition Master: editor de particiones



EaseUS Partition Master: editor de particiones

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Software de limpieza

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Software de limpieza

Los limpiadores borran temporales, caché de navegadores, historial y papelera, y algunos agregan optimización del registro y control del inicio.

- CCleaner y Advanced SystemCare son suites: hacen varias tareas desde un solo panel y piden permisos de administrador.
- La limpieza del registro casi no mejora el rendimiento y puede romper programas que guardan su configuración ahí.
- El orden correcto de mantenimiento es: limpiar el navegador, liberar espacio en el disco y después desfragmentar si es un HDD.
- Nunca se acepta una limpieza sin mirar la lista: la papelera y la carpeta de descargas pueden tener archivos que hacen falta.

© @gustavokempe

Software de limpieza



© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

El Liberador de espacio de Windows

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

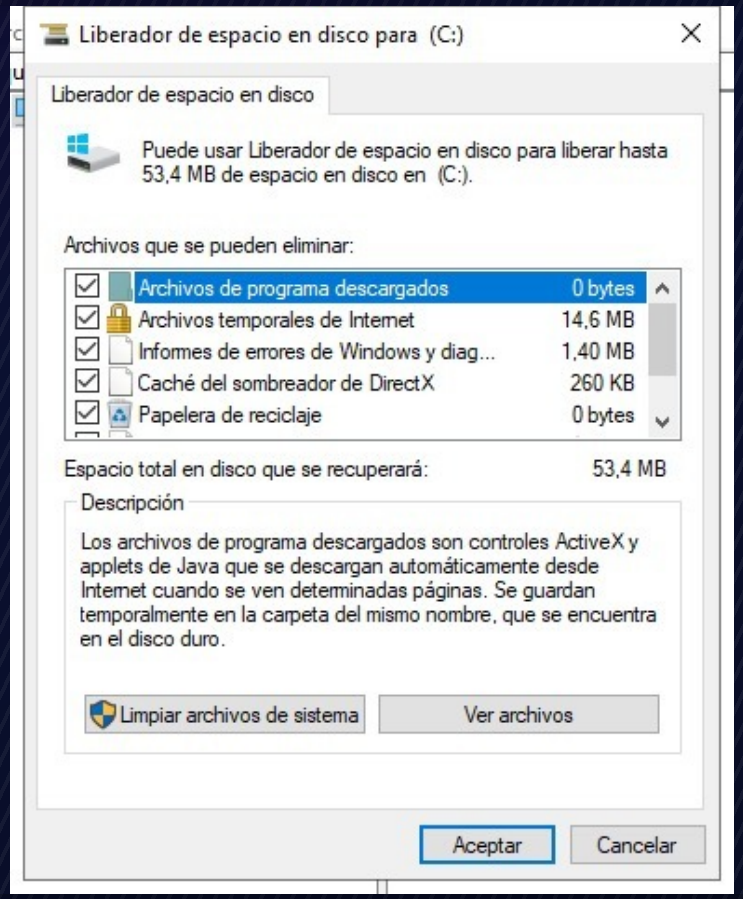
💾 El Liberador de espacio de Windows

Windows trae su propio limpiador y no hace falta instalar nada: se abre con cleanmgr y muestra qué se puede borrar con el tamaño de cada cosa.

- Marca temporales de Internet, informes de errores, caché de DirectX, papelera y archivos de programa descargados.
- El botón Limpiar archivos del sistema agrega actualizaciones viejas y la carpeta Windows.old de una instalación anterior.
- En la captura, este equipo puede recuperar 53,4 MB; en una PC usada durante años son varios GB.
- La lista se revisa antes de aceptar: la papelera puede contener algo que se borró sin querer.

© @gustavokempe

El Liberador de espacio de Windows



El Liberador de espacio de Windows

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Optimizar y desfragmentar

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

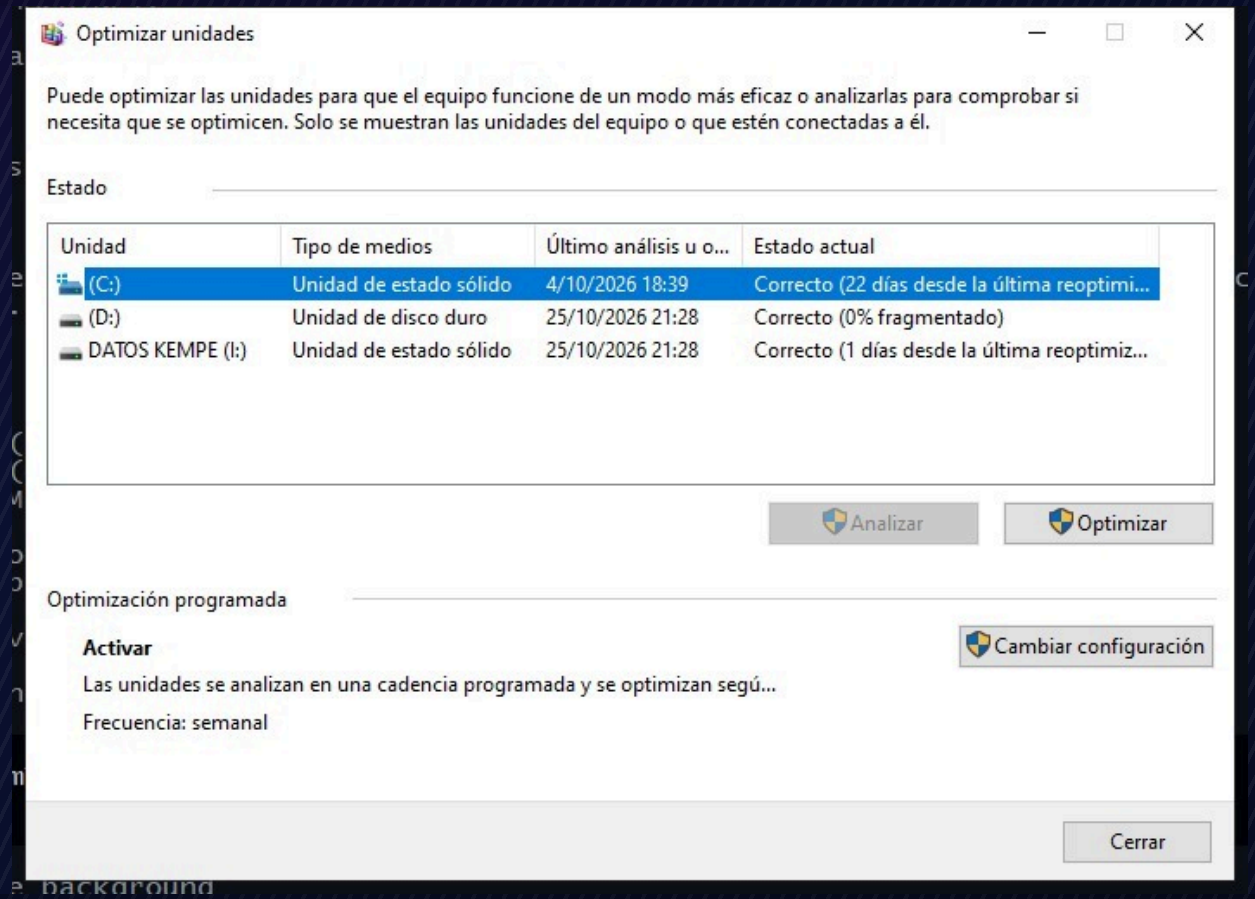
Optimizar y desfragmentar

Optimizar unidades analiza el disco y ordena los archivos; qué hace exactamente depende de si el disco es mecánico o sólido.

- En un HDD mueve los fragmentos para que el cabezal lea de corrido; en un SSD ejecuta TRIM, que avisa qué bloques ya no se usan.
- En la captura, C: es SSD, I: es SSD y D: es un disco mecánico con 0% de fragmentación.
- Un HDD con 10% o más de fragmentación se nota en el arranque y en la copia de archivos grandes.
- Windows ya lo hace solo con la optimización programada, una vez por semana: no hay que hacerlo a mano todos los días.

© @gustavokempe

Optimizar y desfragmentar



Optimizar y desfragmentar

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

El registro de Windows

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

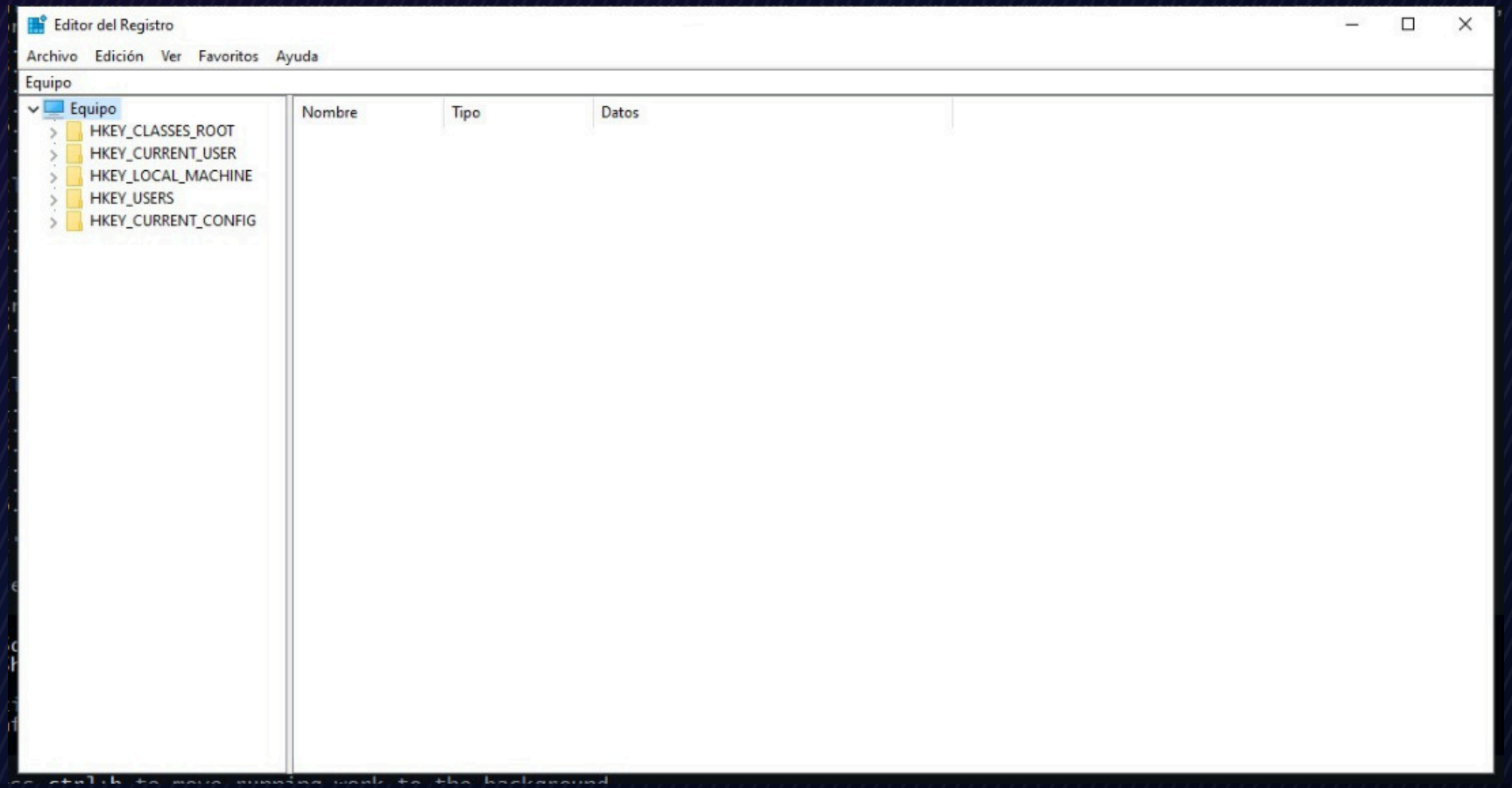
El registro de Windows

El registro es una base de datos jerárquica donde Windows y los programas guardan su configuración: perfiles, aplicaciones instaladas, asociaciones de archivos y servicios.

- Tiene cinco ramas: HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER, HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_USERS y HKEY_CURRENT_CONFIG.
- regedit.exe es el editor; también se abre escribiendo regedit en Ejecutar (Win + R).
- No hay botón Guardar: cada cambio se aplica en el momento en que se escribe.
- Las claves Run y RunOnce son las que arrancan programas con Windows: es el primer lugar donde se mira cuando algo se inicia solo.

© @gustavokempe

El registro de Windows



El registro de Windows

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Copiar el registro antes de tocarlo

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

📤 Copiar el registro antes de tocarlo

reg export guarda una rama completa del registro en un archivo .reg, que después se puede volver a importar tal cual estaba.

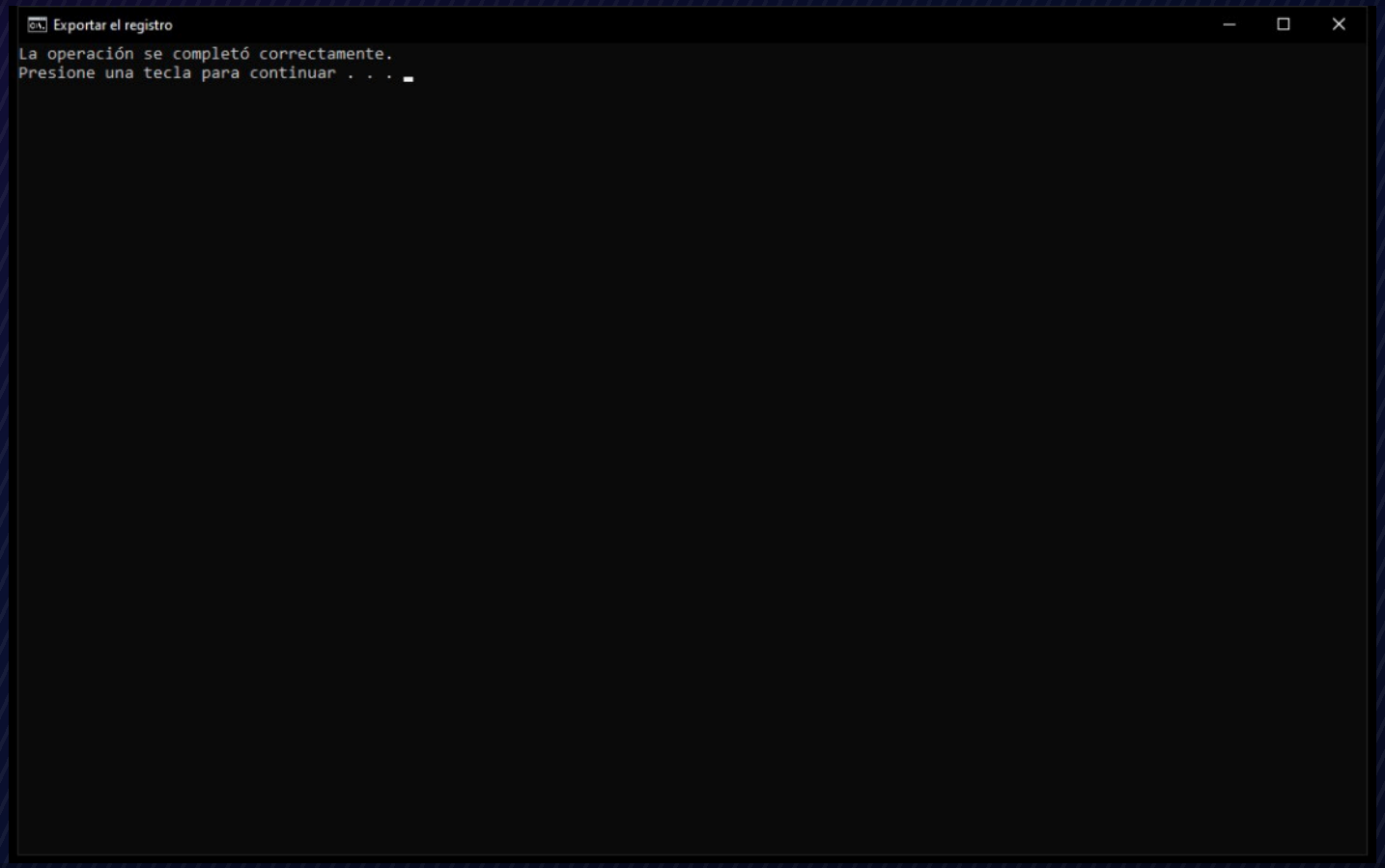
- Se exporta la rama que se va a modificar, no todo el registro: un .reg completo ocupa cientos de MB.
- El archivo se restaura con doble clic o con reg import, y el sistema vuelve al estado anterior de esa rama.
- Conviene ponerle fecha al nombre del archivo para saber a qué momento corresponde.
- También sirve para comparar dos equipos: se exporta la misma rama en los dos y se comparan los archivos.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Copiar el registro antes de tocarlo

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Copiar el registro antes de tocarlo

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

MSCONFIG: qué arranca con Windows

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

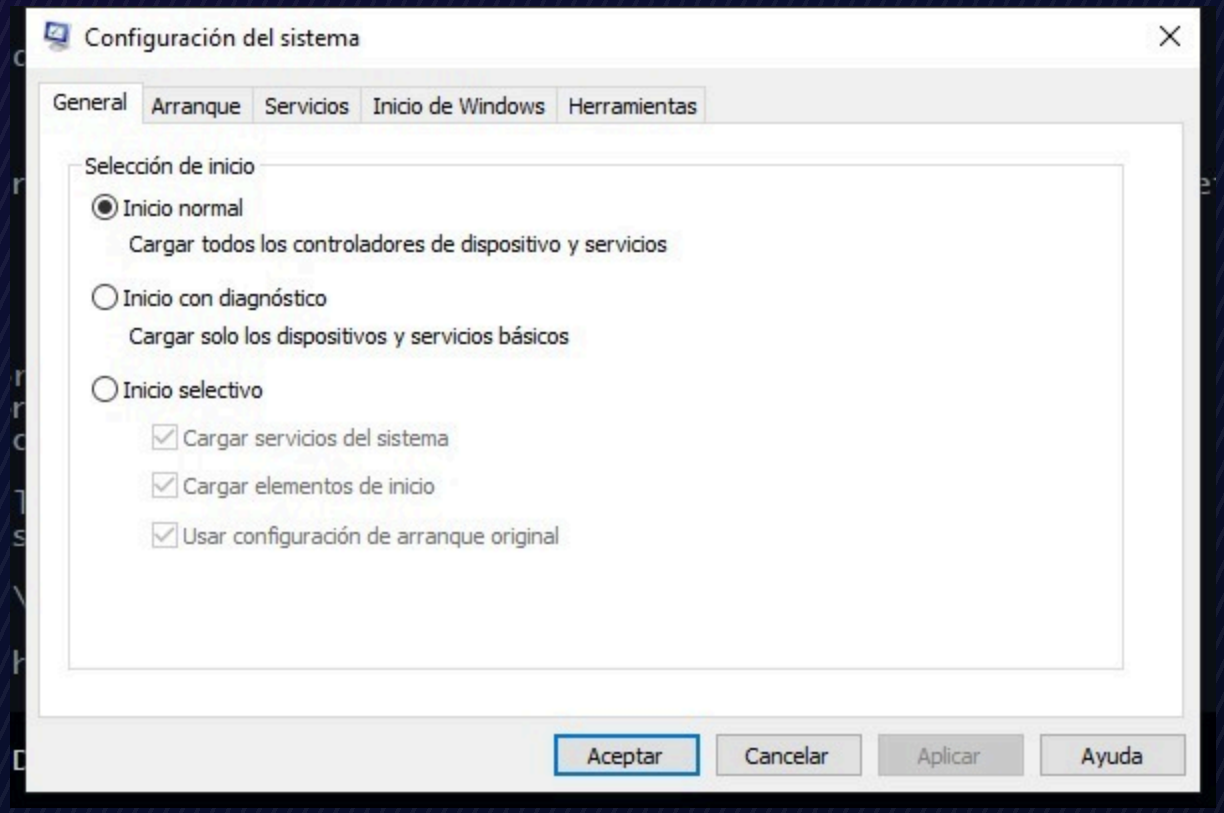
⚙️ MSCONFIG: qué arranca con Windows

Configuración del sistema (msconfig) decide qué se carga al iniciar: controladores y servicios en modo normal, diagnóstico o selectivo.

- Modo diagnóstico carga solo lo indispensable: si el problema desaparece, la causa está en algo que se desactivó.
- Modo selectivo permite elegir servicio por servicio y, con la casilla de ocultar los servicios de Microsoft, ver solo los de terceros.
- En Windows 10 y 11 los programas de inicio se manejan en el Administrador de tareas; msconfig queda para servicios y arranque seguro.
- Dejar la PC en inicio selectivo no es una solución: es una prueba para encontrar el culpable.

© @gustavokempe

MSCONFIG: qué arranca con Windows



© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Recuperación de archivos

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Recuperación de archivos

Un archivo borrado no desaparece del disco: el sistema solo marca ese espacio como libre, y sigue ahí hasta que otro archivo lo sobrescribe.

- La regla de oro es dejar de escribir en ese disco: cada copia, cada descarga y hasta abrir el navegador puede pisar lo que se quiere recuperar.
- El programa de recuperación se instala en otro disco y lo recuperado se guarda también en otro lado.
- Recuva analiza el disco, muestra los archivos que encuentra y avisa cuáles tienen menos chance de recuperarse.
- El formateo rápido no borra: solo marca el espacio como libre, por eso los archivos se pueden recuperar.

© @gustavokempe

Recuperación de archivos



© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Conexión remota con TeamViewer

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

💻 Conexión remota con TeamViewer

El control remoto permite ver y manejar el escritorio de otra PC por internet, como si se estuviera sentado adelante.

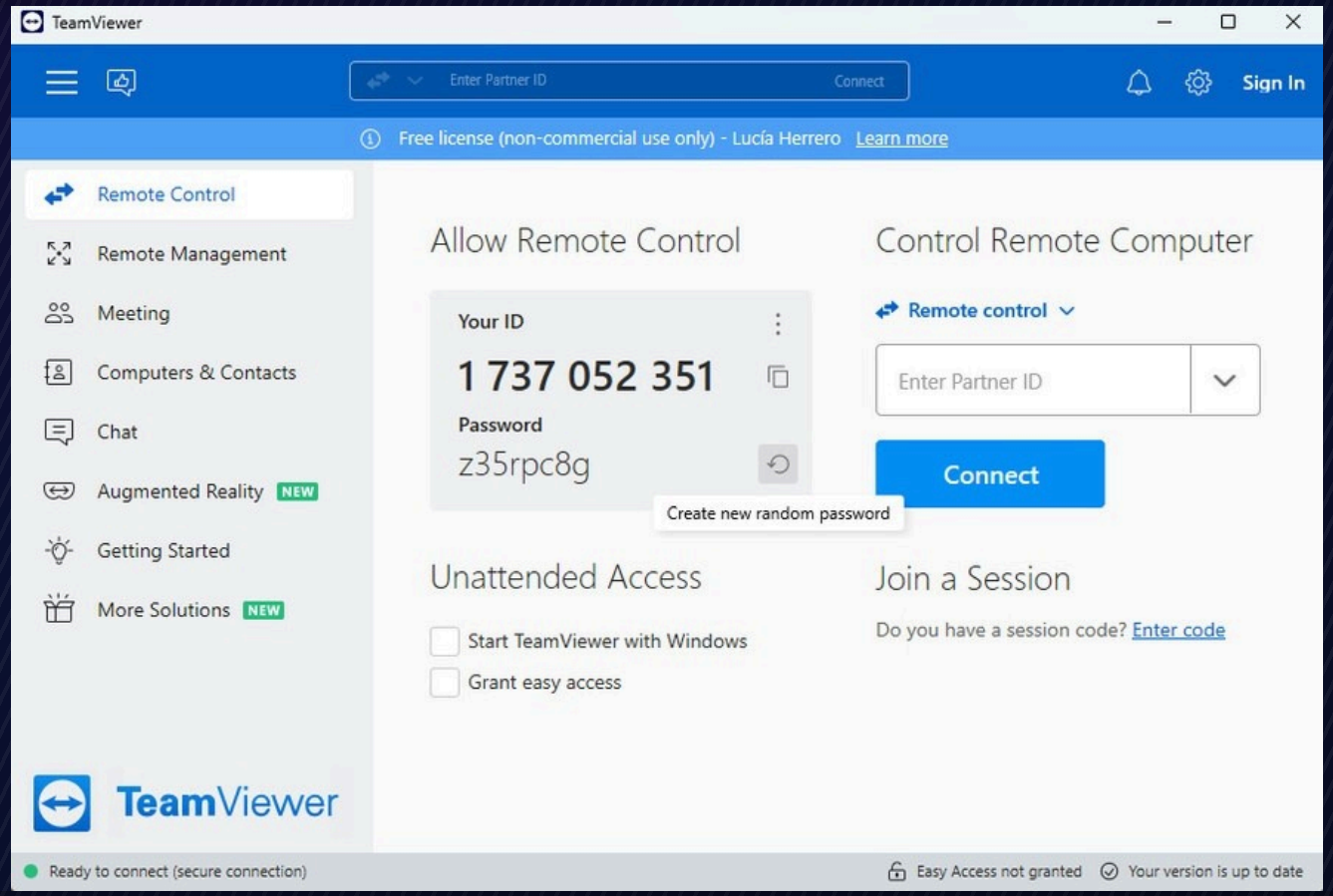
- TeamViewer identifica cada equipo con un ID de nueve dígitos y una contraseña temporal que cambia en cada sesión.
- Para uso personal es gratuito; el uso comercial se paga y el programa avisa cuando detecta uso intensivo.
- Alternativas: AnyDesk, Chrome Remote Desktop, RemotePC y Quick Assist, que ya viene con Windows.
- Nunca se le da el ID y la contraseña a alguien que llamó por teléfono diciendo ser del soporte: es la estafa del falso técnico.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Conexión remota con TeamViewer

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Conexión remota con TeamViewer

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Escritorio remoto de Windows

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔒 Escritorio remoto de Windows

Windows Pro trae su propio escritorio remoto (RDP), que sirve para administrar equipos dentro de la misma red sin depender de un servicio externo.

- Se habilita en Configuración, Sistema, Escritorio remoto, y viene desactivado por seguridad, como se ve en la captura.
- El usuario que se conecta necesita contraseña; las cuentas sin contraseña no pueden entrar por RDP.
- En red local es más rápido que TeamViewer y no pasa por internet.
- Para entrar desde afuera no se abre el puerto 3389: se usa una VPN o un túnel, porque el puerto abierto es la puerta de entrada del ransomware.

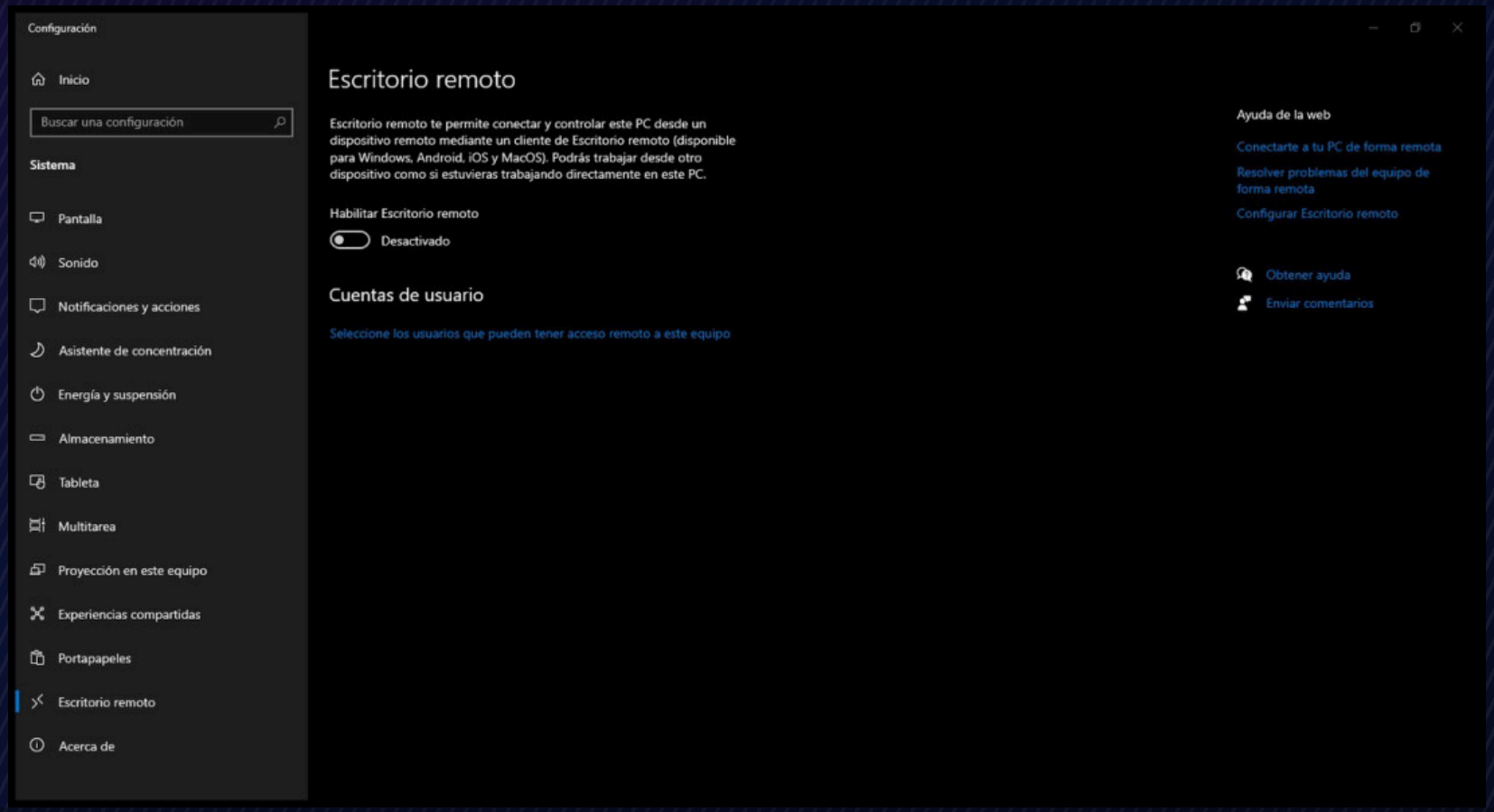
© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Escritorio remoto de Windows

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Escritorio remoto de Windows

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Ejercicio: Instalar y probar tres utilitarios

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Instalar y probar tres utilitarios

Instalá un compresor, un desinstalador y un reproductor en la PC del aula, y documentá qué hace cada uno con datos reales del equipo.

- Comprimí la carpeta de documentos del aula y anotá el tamaño antes y después; abrí el archivo y verificá la lista y el CRC.
- Instalá el desinstalador, desinstalá un programa de prueba y revisá qué restos encontró.
- Instalá el reproductor y abrí un video que el reproductor de Windows no abra.
- Abrí el Liberador de espacio y anotá cuánto se puede recuperar en C:.
- Exportá la rama Run del registro a un .reg y guardalo con la fecha en el nombre.
- Abrí MSCONFIG, anotá en qué modo está y no cambies nada sin autorización.

© @gustavokempe